WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Wiskundige redeneringen en uitspraken

Hoe je beoordeelt of iets klopt, en hoe je je oordeel opschrijft.

1 Klopt het, en hoe weet je dat?

Wiskunde is niet enkel rekenen. Even vaak krijg je een **uitspraak** voorgeschoteld en is de vraag of ze klopt. Je antwoord is dan niet een getal, maar een oordeel met een reden erbij.

Klopt de uitspraak, dan geef je ter illustratie een **voorbeeld** of verwijs je naar een eigenschap. Klopt ze niet, dan geef je een **tegenvoorbeeld**: één geval waarin ze onderuitgaat.

> Let op het verschil: een voorbeeld **illustreert**, maar bewijst niets. Tien gevallen waarin iets klopt, laten nog altijd ruimte voor een elfde waarin het misgaat. Eén tegenvoorbeeld daarentegen is meteen beslissend.

---

2 Eén tegenvoorbeeld is genoeg

„Alle priemgetallen zijn oneven.” Dat klinkt aannemelijk: 3, 5, 7, 11, 13 … Maar 2 is een priemgetal, en 2 is even. Daarmee is de uitspraak weerlegd.

„Als een getal deelbaar is door 2, dan is het deelbaar door 4.” Tegenvoorbeeld: 6. Deelbaar door 2, niet door 4. Klaar.

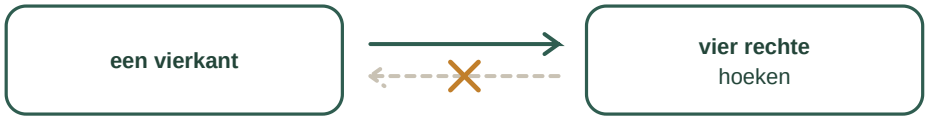
De **omgekeerde** uitspraak klopt wél: is een getal deelbaar door 4, dan is het ook deelbaar door 2, want elk veelvoud van 4 is een veelvoud van 2. Bij 12: $12 : 4 = 3$ en $12 : 2 = 6$. Zoek je geen tegenvoorbeeld meer, zeg dan waaróm het altijd geldt — dat is je bewijs.

Nog zo'n paar. „Het product van twee **even** getallen is even” klopt altijd: $4 \cdot 6 = 24$, en twee veelvouden van 2 geven samen zeker een veelvoud van 2. „Het product van twee **oneven** getallen is even” klopt niet: $3 \cdot 5 = 15$, en dat ene geval volstaat.

> Een tegenvoorbeeld moet wél aan de voorwaarde voldoen. Bij die laatste uitspraak is 9 géén tegenvoorbeeld: 9 is niet deelbaar door 2, dus de uitspraak zegt er niets over.

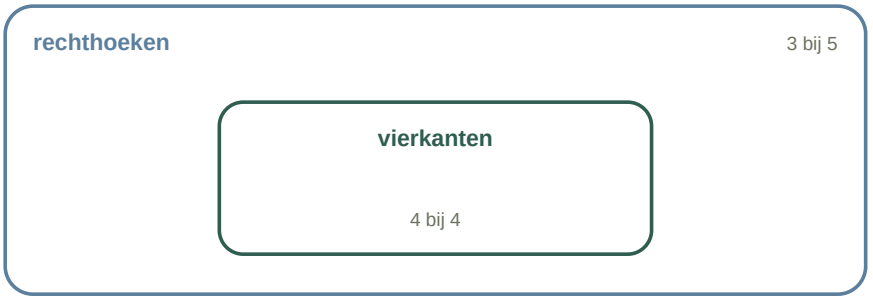
3 De als-dan-pijl ⇒

$a \Rightarrow b$ lees je als: als a waar is, dan is b waar. De pijl heeft een richting, en die richting is het halve werk.



Heen klopt het altijd. Terug niet: een rechthoek van 3 bij 5 heeft vier rechte hoeken en is geen vierkant.

Denk aan: „als het regent, is de straat nat”. Het regent niet — wat weet je over de straat? **Niets met zekerheid**. Ze kan nat zijn van een sproeier. De pijl zegt alleen iets over het geval waarin het wél regent.



Elk vierkant zit binnen de rechthoeken, maar niet elke rechthoek zit binnen de vierkanten. Zo zie je meteen welke kant de pijl op mag.

Let op: ook „als een vierhoek vier **gelijke zijden** heeft, dan is het een vierkant” klopt niet. Het tegenvoorbeeld is een **ruit** die scheef staat: vier gelijke zijden, maar geen rechte hoeken. Een driehoek helpt hier niet als tegenvoorbeeld, want die is geen vierhoek en voldoet dus niet aan de voorwaarde.

4 De dubbele pijl ⇔

Geldt het in **allebei** de richtingen, dan schrijf je ⇔: als en slechts als.



Heen: wie op 0 eindigt, is 10, 20, 30 … Terug: elk veelvoud van 10 eindigt op 0. Allebei, dus mag de dubbele pijl.

Zo ook: een getal is deelbaar door 3 ⇔ de som van zijn cijfers is deelbaar door 3. Bij 123: $1 + 2 + 3 = 6$, deelbaar door 3, en inderdaad $123 : 3 = 41$.

> Twijfel je tussen ⇒ en ⇔, zoek dan één getal of één figuur dat de terugweg onderuithaalt. Vind je er een, dan is het ⇒. Vind je er geen en zie je waarom, dan ⇔.

5 Netjes opschrijven hoort erbij

De fiche vraagt uitdrukkelijk dat je een redenering correct noteert. Dat is geen opsmuk: wie tussenstappen weglaat, kan zijn eigen fout niet terugvinden.

Gebruik de juiste tekens. **≤** betekent kleiner dan óf gelijk aan, dus $x \leq 5$ laat 5 zelf ook toe; **<** niet. Zet **haakjes** waar ze nodig zijn: $2 + 3 \cdot 4 = 14$, maar $(2 + 3) \cdot 4 = 20$.

> Delen en aftrekken zijn niet associatief. $12 : 4 : 2$ reken je van links naar rechts: $12 : 4 = 3$ en dan $3 : 2 = 1{,}5$. Wie eerst $4 : 2$ doet, krijgt 6 en heeft stilzwijgend de opgave veranderd.

6 Redeneerfouten die je moet kunnen betrappen

De pijl omdraaien. Uit $a \Rightarrow b$ volgt niet $b \Rightarrow a$. „Alle getallen die op 5 eindigen zijn deelbaar door 5” klopt; omgekeerd niet, want 10 is deelbaar door 5 en eindigt op 0.

Een regel gebruiken waar hij niet geldt. $\sqrt{9+16}$ is niet $\sqrt{9}+\sqrt{16}$. Eerst het haakje: $9+16=25$, en $\sqrt{25}=5$, niet 7.

Percentages optellen. $10\,\%$ korting en daarna nog eens $10\,\%$ is geen $20\,\%$. Van € 100 blijft € 90 over, daarvan gaat € 9 af, je betaalt € 81. De korting is dus $19\,\%$.

Het teken vergeten bij maal min. Uit $5>3$ volgt niet $-5>-3$. Vermenigvuldigen met een negatief getal **draait de ongelijkheid om**: $-5<-3$. Optellen doet dat niet: uit $5>3$ volgt gewoon $7>5$.

---

7 Nog vier uitspraken om te testen

Deze vier lijken vanzelfsprekend en zijn het net niet. Elk heeft een tegenvoorbeeld dat je moet kennen.

„Als $a\cdot b=0$, dan is $a=0$.” Neem $a=3$ en $b=0$: $3\cdot 0=0$ terwijl a niet nul is. Wat wél klopt: als $a\cdot b=0$, dan is $a=0$ **óf** $b=0$.

„Het kwadraat van een getal is groter dan het getal zelf.” Neem $0{,}5$: $0{,}5\cdot 0{,}5=0{,}25$, en dat is kleiner. Tussen 0 en 1 wordt een kwadraat juist kleiner, en bij 0 en 1 blijft het gelijk.

„Twee driehoeken met dezelfde oppervlakte hebben dezelfde vorm.” Basis 6 en hoogte 2 geeft $(6\cdot 2):2=6$; basis 3 en hoogte 4 geeft $(3\cdot 4):2=$ ook 6. Zelfde oppervlakte, heel andere driehoek.

„Uit $a^2=b^2$ volgt $a=b$.” Neem $a=3$ en $b=-3$: allebei in het kwadraat geeft 9, maar 3 is niet -3. Heen klopt het wel: uit $a=b$ volgt zeker $a^2=b^2$. Weer zo'n pijl die maar één richting op mag.

8 Van voorbeeld naar bewijs

„De som van twee even getallen is even.” Je kan $2 + 4$, $6 + 8$ en $10 + 12$ uitrekenen, maar dan heb je drie gevallen, niet alle.

Met letters dek je ze in één keer. Elk even getal is 2a, dus neem 2a en 2b. Hun som is $2a + 2b = 2(a + b)$, en dat is een veelvoud van 2. Klaar voor alle even getallen tegelijk.

> Dat is meteen het verschil tussen een voorbeeld en een bewijs: een voorbeeld toont één geval, een bewijs dekt ze allemaal.

Kijk tot slot na of je antwoord de **gestelde vraag** beantwoordt. Een redenering waarvan elke stap klopt maar die eindigt bij iets anders dan wat gevraagd werd, is nog niet af.

Onthoud dit

- Klopt een uitspraak: geef een voorbeeld of een eigenschap. Klopt ze niet: geef een tegenvoorbeeld.
- Eén tegenvoorbeeld weerlegt; tien voorbeelden bewijzen niet.
- Een tegenvoorbeeld moet zelf aan de voorwaarde voldoen.
- $a \Rightarrow b$ geldt maar één kant op. Elk vierkant is een rechthoek, niet elke rechthoek een vierkant.
- ⇔ gebruik je pas als je allebei de richtingen apart getest hebt.
- ≤ laat gelijk ook toe, < niet. Zet haakjes waar ze nodig zijn.
- Delen gaat van links naar rechts: $12 : 4 : 2 = 1{,}5$.
- $\sqrt{9+16} = 5$, niet $3 + 4$. Een wortel splits je niet over een som.
- $10\,\%$ en nog eens $10\,\%$ korting is samen $19\,\%$, geen $20\,\%$.
- Maal een negatief getal draait de ongelijkheid om: uit $5 > 3$ volgt $-5 < -3$.
- Even + even: schrijf $2a + 2b = 2(a + b)$. Zo dek je alle gevallen in één keer.
- Deelbaar door 4 ⇒ deelbaar door 2, maar niet omgekeerd (6).
- Vier gelijke zijden maakt nog geen vierkant: een scheve ruit is het tegenvoorbeeld.
- $a \cdot b = 0$ betekent $a = 0$ óf $b = 0$. En uit $a^2 = b^2$ volgt niet $a = b$ (3 en -3).
- $0{,}5^2 = 0{,}25$: tussen 0 en 1 wordt een kwadraat kleiner.
- Dezelfde oppervlakte betekent niet dezelfde vorm: $(6 \cdot 2) : 2 = (3 \cdot 4) : 2 = 6$.